Programa de Geometría Relacional: de la diferencia al cierre propio

Fundamentos ontológicos, realizaciones matemáticas, tiempo relacional y líneas abiertas de investigación

Le Matt Ansatz Di Ego

24 de octubre de 2026

Resumen

El **Programa de Geometría Relacional** investiga si una economía mínima de diferencias, reflexiones, referencias y cierres propios puede organizar un lenguaje común para estudiar fenómenos matemáticos, computacionales y físicos. Su punto de partida no es una métrica espacial ni un tiempo universal: es una unidad sin diferencias internas acreditadas, la posibilidad de reflexión y la necesidad de conservar una diferencia cuando una estructura se reconoce desde otra referencia. La propuesta se desarrolla en capas separables: narrativa ontológica; definiciones formales; resultados demostrados bajo hipótesis explícitas; ensayos reproducibles; y puentes físicos todavía sujetos a contraste.

Esta edición integra un resultado que se encontraba disperso: **el tiempo medido se entiende como comparación de ritmos de recurrencia respecto de un ciclo elegido como referencia**. El espejo móvil representa el cambio de foco, orientación o escala desde el cual se efectúa esa comparación. El cierre propio de cada singularidad no requiere igualdad de ritmos ni desaparición de sus diferencias. Los modelos MF-43 y O45 ofrecen realizaciones matemáticas exactas de estos principios bajo condiciones declaradas; su identificación universal con el tiempo y la gravedad físicos continúa siendo una hipótesis investigable.

Alcance y posición: este texto presenta un programa abierto con resultados verificables dentro de modelos especificados. No afirma resolver P frente a NP, la regularidad global de Navier–Stokes, la brecha de masa de Yang–Mills ni una teoría experimentalmente confirmada de gravedad.

1. El hilo: unidad, reflexión, diferencia y cierre

La ontología propone partir de una totalidad que todavía no puede compararse con otra cosa. La reflexión introduce una distinción y su referencia. Al repetirse, algunas relaciones generan referencias suficientes para reconocerse como unidades; otras conservan indeterminaciones que exigen ampliar el lenguaje.

El vocabulario central conserva estas fronteras:

- **Novedad**: una pregunta o diferencia que la firma anterior no puede decidir sin refinamiento.
- **Normalización**: conservación de una relación al cambiar la referencia; no implica que dos dinámicas físicas sean equivalentes.
- **Cierre propio**: identidad que puede sostenerse respecto de un contrato de comparación. No equivale a conocer cada estado interior.
- **Comunes**: relaciones e interfaces compartidas que permiten comparar estructuras sin declarar que son idénticas.

El lenguaje orienta la formalización, pero las metáforas del espejo, del cubo y de las esferas no sustituyen demostraciones matemáticas ni mediciones físicas.

2. Realizaciones exactas y laboratorios

La realización aritmética de R-01 permite expresar una misma relación bajo múltiplos normalizadores: para un múltiplo L de N, se conserva $h/N = (hL/N)/L$. Si una firma módulo N se amplía con un primo p que no divide a N, la referencia común $L = Np$ permite recuperar ambas firmas. Este es un resultado aritmético condicionado; no define por sí solo un flujo físico.

El **laboratorio del cubo de espejos** estudia reflexiones, órbitas y cierres. CME-003 representa cuatro referencias mediante comparaciones de paridad que forman un tetraedro regular bajo una métrica euclidiana elegida. Los intercambios elementales de pares de referencias producen pares de reflejos con ángulos de cámara $\pi/2$ y $\pi/3$; al extender la familia de generadores con cambios de signo aparecen pares con $\pi/4$. Se distinguen cuidadosamente los órdenes de elementos compuestos y los órdenes del producto de dos espejos elementales. La elección de esa realización métrica y el paso ontológico hacia las cuatro referencias requieren justificación adicional.

El **laboratorio de esferas transparentes** estudia puntos de tangencia y rutas posibles de contacto. La topología de contacto, el transporte tangencial ideal y la óptica real de un vidrio son contratos diferentes. El circuito de cuatro esferas, o C4, se investiga como ejemplo de relación que permite un modo alternado; no se identifica automáticamente con una partícula o con un fluido real.

3. Tiempo: el ritmo al que suceden los procesos

[O] Lectura ontológica. El ciclo base representa la *referencia*. Cada singularidad se sostiene por su cierre propio y presenta recurrencias relativas a esa referencia. El tiempo medido no precede a tales relaciones: expresa la comparación de los ritmos a los que suceden los procesos. Una coincidencia de fase no borra la identidad particular ni obliga a que desaparezcan las interacciones.

[T condicionado] MF-43: recurrencia sin reloj exterior. Para una amplitud en un ciclo homogéneo, con actualización local, simétrica y reversible, se estudia

$$x_{j,n+1} - 2x_{j,n} + x_{j,n-1} = -\eta(L_a x_n)_j.$$

Un modo propio de autovalor λ_m admite, bajo estabilidad $0 \le \eta\lambda_m \le 4$, una fase por actualización

$$\boxed{\Omega_m = 2\arcsin\left(\frac{\sqrt{\eta\lambda_m}}{2}\right)}.$$

Su período lógico es $P_m = 2\pi/\Omega_m$, si $\Omega_m > 0$. Dos modos del mismo contrato satisfacen $P_i/P_j = \Omega_j/\Omega_i$. Bajo la condición adicional de propagación no dispersiva en la rama estudiada, MF-43 selecciona $\eta = 1$. Ni n ni Ω_m equivalen todavía a segundos ni a hercios.

[T condicionado] O45: comparación desde el espejo móvil. Si Θ_0 es una fase acumulada de referencia físicamente o formalmente definida y Θ_i la de una singularidad, entonces, donde el denominador no se anula,

$$\boxed{\Gamma_{i|0} = \frac{d\Theta_i}{d\Theta_0} = \frac{\kappa_i}{\kappa_0}}.$$

Las tasas κ deben calcularse en una referencia fijada o mediante una conexión que elimine cambios arbitrarios del cero de fase. Un reloj relativo cuenta los ciclos de Θ_0; ello es invariante ante una reparametrización admisible del índice auxiliar. Tres ritmos de flujo, singularidad y partícula producen dos diferencias independientes, siempre que sus fases estén definidas y sean comparables.

[T condicionado] Radio y ritmo. Un segundo comparador, continuo y espectral, define $R_i = \lambda_i^{-1/2}$ y $\omega_i = \sqrt{\Gamma\lambda_i}$. En ese modelo se deduce $R_i\omega_i = \sqrt{\Gamma} =: v_*$. Si los radios guardan proporciones $n_i = R_i/R_0$, entonces $\omega_i/\omega_0 = 1/n_i$. Este ω no debe sustituirse sin demostración por la fase discreta Ω_m de MF-43. La identificación $v_* = c$ necesita una hipótesis física sobre propagación causal universal y su calibración dimensional.

Por tanto, la afirmación «c es el ritmo base» se entiende aquí cuidadosamente: c es **la velocidad límite candidata asociada al avance espacial por ciclo de referencia**, no una frecuencia con unidades de inverso de segundo.

4. Identidad, distancia y gravedad: tres niveles distintos

La **identidad** es el cierre propio que una estructura conserva. La **distancia** compara separaciones o escalas de dos identidades mediante una referencia. La **gravedad**, si el programa logra derivarla, debe ser una ley dinámica que modifique las relaciones físicas conservando los cierres admitidos. Definir una distancia no equivale a producir una fuerza.

GR3 demuestra en una trama binaria K4 que puede existir cierre global sin igualdad de todas las etiquetas. La concordancia unísona es compatibilidad reconstruible de diferencias; no exige *unísono fuerte* de cero diferencias. Esto importa: dos sistemas pueden compartir un ritmo de referencia y mantener cierres distintos.

Una energía candidata $V(r,\delta) = K(r)(1-\cos\delta)$ modela penalización de desajuste de fase. Como $V(r,0) = 0$ para toda separación r, su gradiente radial también se anula cuando $\delta = 0$ si éste es su único término. **No puede utilizarse por sí sola para explicar una interacción gravitatoria persistente entre sistemas perfectamente sincronizados.** Eso no refuta todo modelo gravitatorio dependiente de fases; delimita el alcance de esta expresión.

La vía del programa consiste en investigar una dinámica de relaciones entre cierres, escalas y ritmos relativos, no en reemplazar sin prueba $1-\cos\delta$ por un potencial $1/r$ ni en definir una aceleración a partir de una metáfora. El corpus conserva hipótesis de sintonización gravitatoria y realizaciones de campo condicionadas; siguen pendientes una selección no circular del acoplamiento físico, la recuperación cuantitativa de observables y un contraste independiente con la relatividad y los experimentos.

5. Tres ramas de contraste

Navier–Stokes. La rama O93 contiene balances, normalizaciones y criterios de continuación exactos bajo su contrato. Se obtuvieron certificados para subclases y falsadores que impiden cerrar la dinámica con información insuficiente. La regularidad global tridimensional general sin fuerza externa no está demostrada por estos resultados.

P frente a NP. LAB-CONV v2 investiga firmas de frontera y costos de eliminación, con verificaciones computacionales. La propia barrera N1 muestra límites del motor de tablas bajo contratos definidos. No demuestra $P = NP$ ni $P \neq NP$.

Yang–Mills. R-02 estudia parejas de lazos de SU(2) y sus invariantes; la pérdida del conmutador bajo determinados bloqueos muestra que una firma puede descartar diferencias pertinentes. No establece existencia de Yang–Mills cuántico en cuatro dimensiones con brecha uniforme.

Estas tres ramas son lugares de contraste del hilo, no axiomas que fundamenten retrospectivamente la ontología.

6. Qué puede verificar un lector

El paquete acompaña este manuscrito con su hilo integrado, realizaciones CME-001 a CME-003, laboratorios de esferas y espejos, programas ROSI y fuentes originales. Para comprobar integridad se ejecuta `python3 verificar_integridad.py` desde la carpeta raíz, después de descomprimir la edición. Las realizaciones reproducibles proporcionan verificadores propios; los resultados numéricos deben interpretarse dentro de sus muestras y supuestos.

Niveles epistemológicos: [O] interpretación ontológica; [D] regla o definición; [T] teorema bajo hipótesis expresas; [E] ensayo reproducible; [F] falsador o contraejemplo; [H] hipótesis física; [A] obligación abierta. Un resultado previamente conocido en la literatura puede ser reencontrado por el programa sin convertirse por ello en un teorema original de física.

7. Conclusión y horizonte de investigación

La propuesta consolidada sostiene que la novedad exige refinar relaciones, que algunos cierres admiten una representación común sin eliminar todas sus diferencias y que las recurrencias de tales cierres hacen posible comparar ritmos. **El ciclo base mantiene la referencia; los múltiplos distinguen recurrencias; el tiempo cuantifica esa comparación.** Los laboratorios del cubo y las esferas dan imágenes y modelos que vuelven precisas ciertas operaciones. La relación con gravedad, masa y observables físicos sigue siendo objeto de derivación y falsación, no una equivalencia física acreditada.

La invitación es a reconstruir los argumentos, ejecutar las pruebas, detectar límites y proponer nuevas relaciones sin reemplazar el hilo ontológico por analogías externas.

Fuentes y trazabilidad dentro del paquete

1. **Hilo ontológico integrado**, capítulo VII: lectura y matriz de obligaciones.
2. **Suplemento del ciclo base, los ritmos y la gravedad** (carpeta `01_HILO/SUPLEMENTOS`): deducciones y contratos.
3. **MF-43, Del modo al ritmo** (fuentes recuperadas): período lógico y condición no dispersiva.
4. **Ritmo, radio y relatividad relacional** (fuentes recuperadas): producto espectral $R\omega$.
5. **GR3, Concordancia unísona** (fuentes recuperadas): foco, cierre y diferencias persistentes.
6. **O45, Tiempo y espejo móvil** (archivo histórico): comparación covariante de fases.
7. **MF-44B, Normalización causal** (fuentes de continuidad): límite relacional por actualización.
8. **CME-003**, realización de cuatro referencias y reflejos; ver fe de erratas editorial en `00_PUBLICACION`.

Licencia y DOI: sin asignar. Su elección corresponde a la autoría antes de la difusión pública definitiva. No se atribuye revisión por pares ni aceptación editorial externa.